

토론회 예상 질문 상세 (Q1~Q35)

한국수력원자력 기술혁신처 원자력정책실
August 7, 2026

CONTENTS

신규원전 공론화 토론회 예상 질문 상세

- Q1. 정부가 제시한 신규 전력수요(확정 약 30GW·잠재 50GW 이상) 중 계약·재무약정 등 구속력 있는 확약으로 검증된 확정 수요는 얼마나 되는가?
- Q2. 기업 투자 발표(6/29) 이후 국가 전력계획(12차 전기본)이 뒤따라 재작성되는 결정 순서가 타당한가?
- Q3. 건설에 최소 7~15년이 걸리는 신규원전이 2030년 반도체 팹 가동에 필요한 전력의 공급 수단이 될 수 있는가?
- Q4. 호남의 문제는 발전량 부족이 아니라 송전량 부족이라는 지적에 대해, 송전망 보강 없이 발전소부터 추가하는 순서가 맞는가?
- Q5. 전력자립도 200%대 지역에 신규 원전을 지으면 수도권행 송전망 신설이 불가피한데, 반복돼 온 송전망 갈등으로 사업 전체가 지연될 위험은 검토됐는가?
- Q6. 이미 원전 갑발과 재생에너지 출력제어가 발생하는 계통에서 경직성 전원인 원전을 추가하면 충돌이 커지는데, 신규 원전의 이용률은 몇 %로 상정해 경제성을 계...
- Q7. 재생에너지 간헐성 보완을 이유로 원전을 확대하는 것은 '동문서답'이라는 비판에 대해, 간헐성 대응은 ESS·수요관리·계통 보강이 우선 아닌가?
- Q8. 원전 중심의 전력 공급으로 RE100 수요에 대응할 수 있는가? 원전 확대가 재생에너지 확대를 위축시킨 해외 사례가 한국에서 재현되지 않겠는가?
- Q9. 원자력 예산이 20년간 3.1배 증가하고 해외에서 '음의 학습효과'가 확인된다는 지적에 대해, 사용후핵연료 처분·해체 등 후행 비용을 포함한 신규 원전의 실제 경제...
- Q10. 전력수요 전망이 빗나가면 신규 원전과 송전망이 좌초자산이 되는데, 그 손실은 누가 부담하는가?
- Q11. 메가프로젝트 전력 인프라 비용의 청구서는 한전이 받게 되는데 부채 상태의 한전이 감당 가능한가? 전기요금 인상분은 누가 부담하는가?
- Q12. 수천조원 투자의 이익은 기업이 가져가고 발전소·송전탑·폐기물 부담은 지역·사회가 지는 구조라는 비판에 대해, 기업 이윤의 공공적 환원 방안은 무엇인가?
- Q13. 2015년 주민투표에서 91.7%가 반대해 무산된 영덕 천지원전 부지를 사실상 그대로 다시 지정한 것이 주민 의사와 지역의 역사를 존중한 결정인가?
- Q14. 유선전화 100% 방식 여론조사(찬성 85%대)가 주민 의사를 대표할 수 있는가? 한수원이 실시한 주민 여론조사 결과는 왜 공개하지 않는가?
- Q15. 전국 여론조사·공론화로 신규원전 기수를 결정하는 방식에서, 원전 선호도가 전국 최하위인 호남 주민이 반대해도 호남에 신규원전을 지을 수 있는가?
- Q16. 2025년 산불로 마을 대부분이 불탄 영덕 석리 주민들에게 복구가 끝나기 전에 원전 부지 이주를 요구하는 것이 정당한가?
- Q17. 9차 전기본에서 '신규원전 없음'을 확정했던 계획을 시민사회·주민과의 충분한 논의 없이 뒤집는 것이 국가 계획의 정합성과 신뢰에 부합하는가?
- Q18. 전기는 수도권에 소비하고 방사능 위험·핵폐기물은 지방이 감당하는 구조가 균형발전인가? 세계적 원전 밀집지역에 또 원전을 추가하는 것이 정의로운 에너지정...
- Q19. 10만 년 이상 보관해야 할 사용후핵연료의 처분장이 없고 한빛 저장시설은 2030년께 포화가 예상되는데, 신규 원전을 추가하는 것이 책임 있는 결정인가? 부지...
- Q20. 영광·고창 해역에서 온배수로 1000억원 넘는 어업 피해보상이 이뤄진 전례가 있는데, 신규 2기 추가 시 해양생태계·어업 피해를 어떻게 추산했고 대책은 무엇인...
- Q21. 유럽 폭염 사망 1만명·프랑스 수온 상승으로 인한 원전 가동 중단 사례처럼, 기후위기 시대의 복합재난에 대한 원전의 취약성은 어떻게 대비하는가?
- Q22. 세계적으로 상용화 사례가 제한적이고 미국에서 단가가 급등한 SMR을 전제로 전력계획과 지역 유치를 추진하는 것이 타당한가? 안전하다면 왜 수도권에 아닌 ...
- Q23. 3대 메가프로젝트로 연 2500만t 규모의 온실가스가 추가된다는 추산에 대한 정부의 감축 방안은 무엇인가? 탄소중립기본법상 2030 목표를 어기면 법적 책임은...
- Q24. 발전원별 공급 규모·비용 등 기초 정보를 공개하지 않은 채 속도전으로 추진하면서 진행되는 공론화가 '결론을 정해놓은 요식 절차'가 되지 않았겠는가?
- Q25. 신규 원전에 필요한 최소 사계절 환경영향평가 등 법정 절차를 속도전 일정이 보장하는가? 환경영향평가 기간 단축·간소화는 절차 후퇴 아닌가?
- Q26. 서남권 입지 선정에서 전력·용수에 대한 과학적 검증이 선행됐는가? 대안 검토 내역과 검증 결과를 공개할 수 있는가?
- Q27. 호남과 용인 두 반도체 클러스터에 동시에 전력을 공급하는 것이 가능한가? 용인행 송전선로가 호남 전력을 끌어가는 상황에서 서남권 몫의 전력 계획은 무엇인...
- Q28. 가뭄에 취약했던 댐들에서 하루 65만t의 용수를 조달하는 계획에서, 극한 가뭄 시 시민 식수와 반도체 용수 중 우선권은 누구에게 있으며 하수 재이용(90% 이상)

토론회 예상 질문 상세 (Q1~Q35)

- Q29. 12차 전기본의 원전 확대가 메가프로젝트 전력 공급의 실효성보다 '핵산업계의 일감 확보' 이해를 반영한 것이라는 비판에 어떻게 답하는가?
- Q30. (참고) 수만 명의 근무지와 처우가 걸린 프로젝트를 노조와의 협의 없이 추진할 수 있는가?
- Q31. 공급 확대에 앞서 전력 수요관리와 기업의 에너지 효율 책임을 강화하는 방안은 왜 계획에 포함되지 않았는가?
- Q32. 재생에너지 확대에 맞춰 원전 출력을 최대 80%까지 줄이는 탄력운전이 전제라면, 100% 출력으로 인허가된 원자로의 노심·설비 안전성은 어떻게 검증했는가?
- Q33. 한전 재정난을 이유로 송전망 건설에 민간 자본을 도입할 경우, 수익 보장에 따른 전기요금 인상과 공공성 훼손은 어떻게 막는가?
- Q34. 신규 건설과 동시에 추진되는 노후 원전 수명연장(9기)의 안전성과 사용후핵연료 문제는 어떻게 다룰 것인가?
- Q35. 원전 건설 기간이 길어진 것은 후쿠시마 이후 안전기준이 강화됐기 때문인데, 공기를 단축하겠다고 구체적으로 어떤 절차와 기준을 생략·완화하겠다는 것인가?

신규원전 공론화 토론회 예상 질문 상세

- 작성일: 2026-08-06 / 조사 기간: 2026-06-29 ~ 2026-08-06
- 근거: `sources/` 등록 자료 42건(중복 2쌍 포함) — 상세 서지는 `output/source_appendix.md`, 주장 색인은 `work/claim_index.csv`
- 원칙: 반대·비판 측 주장의 정리며 사실검증·반박을 포함하지 않음. 모든 주장은 주체를 명시함.

Q1. 정부가 제시한 신규 전력수요(확정 약 30GW·잠재 50GW 이상) 중 계약·재무약정 등 구속력 있는 확약으로 검증된 확정 수요는 얼마나 되는가?

- 쟁점 분야: 전력수요 전망
- 반대 측 핵심 주장: 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소는 확정되지 않은 수요를 전기본에 모두 반영하면 발전소·송전망이 과잉 건설돼 좌초자산이 된다며, 계약·재무약정 등 구속력 있는 확약이 뒷받침된 수요만 반영하라고 요구했다. 환경운동연합은 정부의 49.4GW 전망이 중북·가수요가 포함된 과장이며 KDCC 기준 상업용 데이터센터 실제 IT 전력 수요는 약 1.57GW라고 주장했다. 안재훈 사무총장은 기업 투자계획을 확정 수요처럼 반영하면 수요가 구조적으로 과대 산정된다고 주장했고, 하승수 대표는 18.4GW가 국내 기업 AI 개발 필요 규모를 훨씬 넘는다고 주장했다. 영덕 신규핵 발전소저지 전국비상동맹도 '과장된 전력수요 전망'을 핵발전 확대의 근거로 삼았다고 비판했다.
- 주장 근거: KDCC 실수요 약 1.57GW vs 정부 전망 49.4GW·18.4GW / 12차 전기본 수요 산정 구조 비판
- 국내 사례: 동해·강릉 데이터센터·석탄발전 인접 사례(NGO-02)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소, 환경운동연합(안재훈 사무총장), 하승수(공익법률센터 농본), 신규핵발전소저지 전국비상동맹
- 연결된 source_id: NGO-02, NGO-03, ADD-03, ADD-07, ADD-09, LOC-04
- 추가로 필요한 자료: KDCC 통계 원자료, 정부 수요 산정 내역

Q2. 기업 투자 발표(6/29) 이후 국가 전력계획(12차 전기본)이 뒤따라 재작성되는 결정 순서가 타당한가?

- 쟁점 분야: 공론화 절차·결정 구조
- 반대 측 핵심 주장: '반도체산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동'은 7월 2일 성명에서 수천조 원의 투자와 국토 자원 배분을 좌우하는 결정에 "노동자, 시민, 지역주민이 함께 검토하고 논의하는 민주적 과정은 없었다"고 주장했다. 참세상은 석 달 전 잠정안(2040년 최대수요 131.8~138.2GW)이 6·29 발표 한 번으로 다시 그려지게 됐다며 "결정은 있었지만 논의는 없었다", "순서가 뒤집혀 있다"고 지적했다. 구준모 기획실장은 "프로젝트를 먼저 발표한 뒤 이를 현실화하기 위해 NDC와 전력수급기본계획을 거꾸로 수정하는 상황"이라고 주장했다.
- 주장 근거: 12차 전기본 초안에 메가프로젝트 수요 약 15GW 우선 반영 검토(한겨레 보도 인용) / 잠정안 재작성 경위
- 국내 사례: 반도체특별법 대통령 직속 특별위의 기반시설 심의 구조(MED-04)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 반도체산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동(기후정의동맹 참여), 구준모(에너지노동사회네트워크), 참세상
- 연결된 source_id: MED-04, PARTY-01
- 추가로 필요한 자료: 공동행동 7/2 성명 「반도체 메가 프로젝트, 폭주를 멈춰라」 최초 원문

Q3. 건설에 최소 7~15년이 걸리는 신규원전이 2030년 반도체 팹 가동에 필요한 전력의 공급 수단이 될 수 있는가?

- 쟁점 분야: 건설기간·시점 불일치
- 반대 측 핵심 주장: 광주시민단체협의회는 "통상 핵발전소 건설은 최소 1045년 소요된다"며 영광 2기 신설 검토는 2030년 팹 가동을 위한 전력 공급과 "전혀 무관"하고 오히려 사업을 좌초시킬 우려가 있다고 주장했다. 한겨레24은 영광 2기 준공 목표(2037~2038년)와 광주 팹 완공 목표(2030년 6월) 사이 78년의 시차를 지적했다, 기존 부지 활용·2027년 착공을 가정해도 2034년 완공이라 최소 4년의 공백이 있다고 분석했다. 이현석 정책위원은 "정부도 이런 사실을 알면서 신규 원전이 당장의 대안인 것처럼 설명하고 있다"고 주장했다. 안재훈 사무총장은 완공 10년의 원전을 몇 년 새 수요가 바뀌는 AI 산업의 발전원으로 내세우는 것 자체가 모순이라고 주장했다. 김경기 교수는 "팹은 속도전이지만 전원은 장기전"이라며 타임라인 미스매치를, 박수영 의원은 "4년 만에 원전을 짓는 것이 말이 되나"라고 지적했다.
- 주장 근거: 건설 소요 1045년(광주시민협) / 신규 43년·기존 부지 7년 이상(이현석) / 영광 2기 준공 2037~2038년(11차 전기본) vs 팹 2030년 6월 / 대형 원전 통상 78년(김경기)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 광주시민단체협의회, 영덕핵시설저지30km연대, 이현석(에너지정의행동), 안재훈(환경운동연합), 김경기(대구대·반도체공학회), 박수영(국민의힘)
- 연결된 source_id: LOC-01, LOC-02, LOC-06, MED-02, NGO-01, PARTY-01, EXP-03, EXP-04, EXP-01

- 추가로 필요한 자료: 없음

Q4. 호남의 문제는 발전량 부족이 아니라 송전망 부족이라는 지적에 대해, 송전망 보강 없이 발전소부터 추가하는 순서가 맞는가?

- 쟁점 분야: 전력계통·송전망
- 반대 측 핵심 주장: 핵없는세상광주전남행동은 “문제는 전력 부족이 아닌 생산한 전기를 제때 필요한 곳으로 보내지 못하는 송전망 부족”이며 병목이 해소되지 않으면 발전소를 추가해도 전기를 쓸 수도 보낼 수도 없다고 주장했다. 광주시민단체협의회는 서남권에서 이미 6GW 재생에너지가 생산돼 강제 출력제어까지 이뤄지고 있다고 주장했다. 김종필 사무처장은 예비율 20~40%에 원전 감발까지 발생하는 상황에서 공급 확대만 논의된다고 비판했다. 3개 연구단체는 호남에 32.8GW 재생에너지가 2031년까지 접속 대기 중이므로 대형 수요처의 지역 내 소비를 우선해야 한다고 주장했다.
- 주장 근거: 서남권 재생 6GW·강제 출력제어 / 호남 재생 32.8GW 접속 대기 / 영광 원전 감발 발생·예비율 20~40%
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 핵없는세상광주전남행동, 광주시민단체협의회, 광주환경운동연합(김종필), 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소
- 연결된 source_id: LOC-01, LOC-07, ADD-10, NGO-02, NGO-03
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q5. 전력자립도 200%대 지역에 신규 원전을 지으면 수도권형 송전망 신설이 불가피한데, 반복돼 온 송전망 갈등으로 사업 전체가 지연될 위험은 검토됐는가?

- 쟁점 분야: 전력계통·송전망 갈등
- 반대 측 핵심 주장: 한겨레21은 전력자립도가 경북 228.1%·전남 213.4%(2024년)인 지역에 신규 원전을 지으면 수도권형 송전망 신설이 불가피하고 밀양 이후의 갈등이 재연될 수 있다고 지적했다. 이현석 정책위원은 경과지 주민 수용성이 낮으면 송전망 공사 지연으로 전력 공급과 3대 메가프로젝트 자체가 지연될 가능성을 배제할 수 없다고 주장했다. 뉴데일리경제는 동서울변환소 증설이 주민 반대와 인허가 지연으로 준공이 8년가량 늦춰진 사례를 보도했다.
- 주장 근거: 전력자립도(2024): 경북 228.1%, 전남 213.4%, 울산 103.4% / 동서울변환소 8년 지연
- 국내 사례: 2014년 밀양 송전탑 사건 이후 송전망 갈등(보조자료), 동서울변환소(하남 감일신도시) 사례
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 한겨레21, 이현석(에너지정의행동), 뉴데일리경제, 김승완(용인 송전 관련·시사IN)
- 연결된 source_id: LOC-06, MED-02, MED-06, EXP-08
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q6. 이미 원전 감발과 재생에너지 출력제어가 발생하는 계통에서 경직성 전원인 원전을 추가하면 충돌이 커지는 데, 신규 원전의 이용률은 몇 %로 상정해 경제성을 계산했는가?

- 쟁점 분야: 전력계통·경제성
- 반대 측 핵심 주장: 환경운동연합은 “원전을 ‘기저전원’이라 홍보하면서 정작 출력을 크게 줄여 운전해야 한다면, 신규 원전의 경제성과 필요성은 근본부터 흔들린다”고 주장했다. 전영환 전 교수는 국내 핵발전소가 자동 출력 조절 없이 일정 출력으로 운전되므로 “핵발전소의 출력을 줄이지 못하면 재생에너지를 줄여야” 해 재생에너지 확대에 제동이 걸린다고 주장했다. 한겨레21은 태양광이 총수요의 절반을 공급한 날에도 원전 감발은 미미했고 APR1400의 출력감발은 최대 20%·18개월 중 27일 안팎으로 제한된다고 보도했다.
- 주장 근거: 2026-05-01 태양광 28.95GW가 수요 57.73GW의 50.14% 공급, 이때 원전 19.45→17.8GW 수동 감축 / APR1400 감발 최대 20%·기간 제한
- 국내 사례: 한빛원전 감발 사례(김종필 발언)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 환경운동연합, 전영환(전 홍익대), 한겨레21, 김종필(광주환경운동연합)
- 연결된 source_id: ADD-03, LOC-06, MED-02, LOC-07
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q7. 재생에너지 간헐성 보완을 이유로 원전을 확대하는 것은 ‘동문서답’이라는 비판에 대해, 간헐성 대응은 ESS·수요관리·계통 보강이 우선 아닌가?

- 쟁점 분야: 전력계통·대안 검토

- 반대 측 핵심 주장: 하승수 대표는 경향신문 칼럼에서 “재생가능에너지의 간헐성 때문에 원전을 확대하겠다고 하는데, ‘동문서답’ 같은 얘기”라며 원전은 경직성 전원이라 간헐성 보완에 부적절하다고 주장했다. 3개 연구단체는 변동성 대응을 이유로 신규 발전을 전제하기보다 ESS·계통 보강·수요관리 등 대안을 먼저 검토해야 한다고 주장했다. 김병권 소장은 재생에너지·ESS·양수발전 등 유연성 전원으로 안정적 공급 체계를 구축할 수 있는데 “반도체 산업과 데이터센터의 전력공급을 핵발전소하고만 연결하는 것은 편견”이라고 주장했다.
- 주장 근거: 경직성/유연성 전원 분류
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 하승수(공익법률센터 농본), 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소, 김병권(녹색전환연구소)
- 연결된 source_id: ADD-08, MED-03, NGO-02, NGO-03, LOC-06, MED-02
- 추가로 필요한 자료: 하승수 경향 칼럼 원문(현재 2차 보도로만 확인)

Q8. 원전 중심의 전력 공급으로 RE100 수요에 대응할 수 있는가? 원전 확대가 재생에너지 확대를 위축시킨 해외 사례가 한국에서 재현되지 않겠는가?

- 쟁점 분야: 재생에너지 전환·RE100
- 반대 측 핵심 주장: 안재훈 사무총장은 경직된 핵발전은 유연성 전원이 아니며 “핵발전을 중심으로는 국제사회에서 요구되는 RE100도 뒷받침할 수 없다”고 주장했다. 광주시민단체협의회는 서남권 반도체 클러스터가 RE100 기반 산업생태계 구축 전략에 기반한 사업인데 원전 신설 계획이 재생에너지 확대 사업을 위축시킬 가능성이 크다고 주장했다. 이현석 정책위원은 2030년 재생 100GW를 달성해도 비중이 20%대에 불과하므로 재생에너지 확대에 집중해야 한다고 주장했다. 한겨레21은 프랑스가 원전(EDF) 보호를 위해 2035년 재생에너지 목표를 20% 가까이 축소했다는 로이터 분석을 인용했다.
- 주장 근거: 재생 100GW 달성 시에도 비중 20%대 / 프랑스 에너지믹스(핵발전 68.8%·재생 13.8%)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 프랑스 — 2026년 2월 발표에서 2035년 재생에너지 확대 목표 약 20% 축소, 로이터가 EDF 보호 효과로 분석(한겨레21 인용, 국내 반대 논거로 사용됨)
- 주장 주체: 안재훈(환경운동연합), 광주시민단체협의회, 이현석(에너지정의행동), 한겨레21
- 연결된 source_id: NGO-01, LOC-01, LOC-06, MED-02
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q9. 원자력 예산이 20년간 3.1배 증가하고 해외에서 ‘음의 학습효과’가 확인된다는 지적에 대해, 사용후핵연료 처분·해체 등 후행 비용을 포함한 신규 원전의 실제 경제성 근거는 무엇인가?

- 쟁점 분야: 경제성
- 반대 측 핵심 주장: ‘한국 친원전 정책의 비경제성 실증 연구’ 보고서를 낸 시민단체(기사에 단체명 미기재)는 원자력 예산이 2007년 4734억원에서 2026년 1조4582억원으로 3.1배 증가했고, 규제·사용후핵연료 처분·해체 등으로 비용이 계속 증가하며, 미국·프랑스에서 시간이 지나도 비용이 내려가지 않는 ‘음의 학습효과’가 확인된다고 주장했다. 원자력 관련 기금이 감시 사각지대에 있다는 주장도 제기했다.
- 주장 근거: 원자력 예산 2007년 4734억원 → 2026년 1조4582억원(3.1배)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 미국·프랑스의 원전 비용 ‘음의 학습효과’(국내 원전 경제성 반박 논거로 사용됨)
- 주장 주체: 시민단체 보고서(단체명은 해당 기사에서 확인할 수 없음)
- 연결된 source_id: EXP-06
- 추가로 필요한 자료: 보고서 원문과 발행 단체명·발표일 (자료 공백)

Q10. 전력수요 전망이 빛나가면 신규 원전과 송전망이 좌초자산이 되는데, 그 손실은 누가 부담하는가?

- 쟁점 분야: 좌초자산
- 반대 측 핵심 주장: 3개 연구단체는 확정되지 않은 수요를 반영해 과잉 건설된 발전소·송전망이 좌초자산으로 남을 수 있다고 주장했다. 송용호 강릉에코파워 부사장은 민간 석탄발전이 약 18조원이 투자됐으나 송전망 부족으로 이용률이 30%에 못 미치며 조기폐쇄 시 투자금 회수가 사실상 불가능하다고 주장했다(발전사업자 측 증언). 에너지전환포럼은 수요를 부풀려 지은 발전소가 좌초자산이 될 수 있다고 경고했다(참세상 인용). 석탄 발전 의존 데이터 센터가 재생에너지 조달 기준을 못 맞춰 함께 좌초할 수 있다는 우려도 제기됐다.
- 주장 근거: 민간 석탄 약 18조원 투자·이용률 30% 미만
- 국내 사례: 동해안 민간 석탄발전(강릉에코파워 등) 좌초 사례
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소, 송용호(강릉에코파워), 에너지전환포럼
- 연결된 source_id: NGO-02, NGO-03, ADD-07, MED-04
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q11. 메가프로젝트 전력 인프라 비용의 청구서는 한전이 받게 되는데 부채 상태의 한전이 감당 가능한가? 전기요금 인상분은 누가 부담하는가?

- 쟁점 분야: 전기요금·국민 부담
- 반대 측 핵심 주장: 더스쿠프는 신규 전력수요 39.7GW(원전 28기 규모) 대응에 필요한 송전망·변전소 비용의 청구서를 한전이 받게 되는데, 흑자 전환에도 부채를 털어낼 수준이 아닌 한전이 감당하기 어렵다는 문제를 제기했다. 전기요금 인상분을 누가 부담할지에 대해 대통령도 정부도 명확한 답을 내놓지 않고 있다고 지적했다. 안재훈 사무총장도 공급 확대 집중이 송전망 갈등과 전기요금 부담을 키운다고 주장했다.
- 주장 근거: 프로젝트별 신규 수요 39.7GW / 한전 11차 장기 송변전 설비계획 72조8000억원(2038년까지)
- 국내 사례: 서해안 에너지 고속도로(HVDC) 계획→송변전 계획 확정 경위(MED-01)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 더스쿠프(김정덕 기자), 안재훈(환경운동연합)
- 연결된 source_id: MED-01, ADD-07
- 추가로 필요한 자료: 한전 재무 현황 원자료

Q12. 수천조원 투자의 이익은 기업이 가져가고 발전소·송전탑·폐기물 부담은 지역·사회가 지는 구조라는 비판에 대해, 기업 이익의 공공적 환원 방안은 무엇인가?

- 쟁점 분야: 기업 이익·공공 비용
- 반대 측 핵심 주장: 이지현 참여연대 사무처장은 프로젝트가 “세금과 공공자원으로 기업의 투자 위험은 줄이면서, 이익은 기업이 독점케 하는 구조”라고 주장했다. 참세상은 “550조 원을 투자하는 기업의 이익은 기업의 것이다. 그 투자를 받치는 발전소와 송전탑, 댐과 폐기물은 지역과 사회의 몫이 된다”고 주장했다. 136개 단체는 특정 대기업 특혜식 개발이 산업구조 편중과 불평등을 가속한다고 주장했다.
- 주장 근거: 해당 소스에서 구조 비판 외 구체 수치는 제시되지 않음(투자 규모 550조·4700조원대 인용)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 이지현(참여연대), 참세상, 반도체산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동, 136개 단체
- 연결된 source_id: NGO-01, MED-04
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q13. 2015년 주민투표에서 91.7%가 반대에 무산된 영덕 천지원전 부지를 사실상 그대로 다시 지정한 것이 주민 의사와 지역의 역사를 존중한 결정인가?

- 쟁점 분야: 주민수용성·자기결정권
- 반대 측 핵심 주장: 신규핵발전소저지 전국비상동맹은 영덕이 3차례 핵폐기장 건설을 저지했고 2015년 주민투표에서 91.7% 반대로 신규 원전을 거부한 지역이라며, 이러한 민주적 의사를 무시한 재추진은 “주민들의 선택과 지역의 역사를 부정하는 것”이라고 주장했다. 또 정보 공개·의견 수렴·사회적 논의 없는 부지선정은 민주주의 원칙과 주민 자기결정권 훼손이라고 주장했다. 한겨레21은 이번 선정 부지가 2012년 천지원전 고시 부지와 지리적으로 일치한다고 보도했다.
- 주장 근거: 2015년 주민투표 91.7% 반대 / 부지선정평가위 6/17 선정 부지=천지원전 고시 부지 일치
- 국내 사례: 영덕 핵폐기장 후보지 3차례 무산(1989·2003·2005), 천지원전 고시(2012)→주민투표(2015)→부지 철회(2021) — 조사기간 내 자료가 인용한 과거 사례(보조자료)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 신규핵발전소저지 전국비상동맹, 영덕핵시설저지30km연대, 환경운동연합
- 연결된 source_id: LOC-04, LOC-05, LOC-06, MED-02
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q14. 유선전화 100% 방식 여론조사(찬성 85%대)가 주민 의사를 대표할 수 있는가? 한수원이 실시한 주민 여론조사 결과는 왜 공개하지 않는가?

- 쟁점 분야: 주민수용성·여론조사 방식
- 반대 측 핵심 주장: 최인엽 집행위원장은 영덕군 유치 신청의 근거가 된 여론조사(찬성 85.5%·86.9%)에 대해 “휴대전화를 포함하지 않은 유선전화 100% 조사 방식은 표본 왜곡”이라며 “2026년 6월 한수원이 실시한 주민 여론조사 결과는 공개조차 되지 않고 있다”고 주장했다. 환경운동연합 관계자는 “일부의 여론조사를 가지고 국민 의견이 찬성이라고 밀어붙이는 모양새지만 반대 여론조사 결과도 많아 객관성에 의문이 든다”고 주장했다.
- 주장 근거: 리얼미터·리서치웰 유선 100% RDD, 표본 70명·704명 / 한수원 조사 미공개
- 국내 사례: 2015년 주민투표 91.7% 반대와의 괴리(보조자료)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 최인엽(영덕핵시설저지30km연대), 환경운동연합 정책변화팀

- 연결된 source_id: LOC-06, MED-02, LOC-05
- 추가로 필요한 자료: 한수원 주민 여론조사 원자료(미공개 상태)

Q15. 전국 여론조사·공론화로 신규원전 기수를 결정하는 방식에서, 원전 선호도가 전국 최하위인 호남 주민이 반대해도 호남에 신규원전을 지을 수 있는가?

- 쟁점 분야: 주민수용성·공론화 설계
- 반대 측 핵심 주장: 뉴데일리경제는 호남이 원전 선호도 전국 최하위(45.0%)·위험성 인식 전국 최고(43.1%)인데 정부가 전국 단위 여론조사로 신규 원전을 확정하려 한다면, 김성환 장관이 “호남 주민이 반대하면 짓지 않겠느냐”는 취지의 질문에 답하지 않았다고 보도했다. 박수영 의원은 “원전을 건설하자고 하면 호남도 반대할 것”, “원전을 짓자고 하면 호남에 난리가 날 것”이라고 주장했다.
- 주장 근거: 2026년 1월 리얼미터(호남 선호 45.0%·위험 인식 43.1%·전국 신규 찬성 55.3%)·한국갤럽(호남 확대 필요성 50.1%)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 뉴데일리경제(전성무 기자), 박수영(국민의힘)
- 연결된 source_id: MED-07, EXP-01
- 추가로 필요한 자료: 인용된 여론조사 원자료

Q16. 2025년 산불로 마을 대부분이 불탄 영덕 석리 주민들에게 복구가 끝나기 전에 원전 부지 이주를 요구하는 것이 정당한가?

- 쟁점 분야: 부지 위험·주민 이주·지역경제
- 반대 측 핵심 주장: 최인엽 집행위원장은 “산불로 삶의 터전이 완전히 무너진 주민들에게 정부는 이제 핵발전소를 짓겠다며 또 한번 퇴거를 강요하고 있다”고 주장했다. 최정연 공동대표는 보상 기대는 “실체가 없다”며 “산불 피해로 황망한 주민들의 상황을 핵발전소가 비집고 들어온 것일 뿐”이고, 원전이 들어서면 대게·물가자미·미역·복숭아 등 특산물 판로가 막힐 것이라고 주장했다.
- 주장 근거: 석리 78가구 중 66가구(85%) 소실, 영덕군 1616가구 소실·10명 사망·이재민 780여 가구 임시주택 거주
- 국내 사례: 2025년 3월 경북 초대형 산불(보조자료 — 조사기간 내 기사가 근거로 인용)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 최인엽·최정연(영덕핵시설저지30km연대)
- 연결된 source_id: LOC-06, MED-02, LOC-04
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q17. 9차 전기본에서 ‘신규원전 없음’을 확정했던 계획을 시민사회·주민과의 충분한 논의 없이 뒤집는 것이 국가 계획의 정합성과 신뢰에 부합하는가?

- 쟁점 분야: 공론화 절차·계획 정합성
- 반대 측 핵심 주장: 환경운동연합 정책변화팀 관계자는 영덕 천지원전이 주민들의 압도적 반대로 무산됐고 그 내용이 9차 전기본에 담겨 “더 이상 신규 원전이 없다고 못을 박았던 상황”인데, 시민사회·주민과의 충분한 논의 없이 11차 전기본 신규 원전이 진행되고 있다고 주장했다.
- 주장 근거: 9차 전기본의 신규 원전 배제 반영 사실(발언 인용)
- 국내 사례: 영덕 천지원전 무산 이력(보조자료)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 환경운동연합 정책변화팀 관계자
- 연결된 source_id: LOC-05
- 추가로 필요한 자료: 9차 전기본 해당 조문 원문
- 참고: 한수원 측은 “충분히 민주적인 절차를 거쳤다”고 반론(기사 내 병기 — 본 보고서 범위 외)

Q18. 전기는 수도권에 소비하고 방사능 위험·핵폐기물은 지방이 감당하는 구조가 균형발전인가? 세계적 원전 밀집지역에 또 원전을 추가하는 것이 정의로운 에너지정책인가?

- 쟁점 분야: 지역 형평·에너지 부정의
- 반대 측 핵심 주장: 환경운동연합은 “전기는 수도권에 소비하고 방사능 위험과 핵폐기물은 지방이 감당하는 구조는 결코 균형발전이 아니다”라고 주장했다. 신규핵발전소저지 전국비상동맹은 고리·신고리·새울·월성 등 영남권이 세계적으로 드문 밀집지역인데 수도권 전력을 위해 특정 지역에 집중과 희생 을 강요하는 것은 국가균형발전과 정의로운 에너지정책에 어긋난다고 주장했다. ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동’은 “호남의 전력을 쥐어짜 수도권에 바치는 상황”이라고 주장했다.
- 주장 근거: 영남권 원전 밀집 현황 / 용인행 송전선로 추진

- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 환경운동연합, 신규핵발전소저지 전국비상동맹, 용인 재검토·송전탑 반대 전국행동(100여 개 단체)
- 연결된 source_id: LOC-04, ADD-03, MED-06
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q19. 10만 년 이상 보관해야 할 사용후핵연료의 처분장이 없고 한빛 저장시설은 2030년께 포화가 예상되는데, 신규 원전을 추가하는 것이 책임 있는 결정인가? 부지 내 건식저장시설이 영구화되지 않는다는 보장은 무엇인가?

- 쟁점 분야: 사용후핵연료·고준위방사성폐기물
- 반대 측 핵심 주장: 하승수 대표는 “10만년 이상 보관해야 할 ‘사용후 핵연료’의 처분 방법도 아직 찾지 못한 상황”에서 원전 확대는 “무책임한 일”이라고 주장했다. 김종필 사무처장은 “신규 건설을 논하기 전에 포화상태인 고준위 방사성 폐기물 임시 저장시설을 만드는 것에 대한 동의부터 먼저 구해야 한다”고 주장했다. 뉴시스는 한빛 저장시설 포화가 2030년께 예상되는 가운데 주민들이 “임시 시설이 영구 시설이 되는 것 아니냐”며 반발한다고 보도했다. 여수환경운동연합은 SMR도 고준위 폐기물을 발생시키지만 영구 처분시설이 없어 입지 지역에 장기 보관될 가능성이 높다고 주장했다.
- 주장 근거: 사용후핵연료 10만년 이상 보관 필요 / 한빛 저장시설 2030년께 포화 전망 / 국내 영구처분시설 부재
- 국내 사례: 한빛원전 건식저장시설 추진 갈등
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 하승수, 김종필(광주환경운동연합), 한빛원전 인근 주민, 여수환경운동연합
- 연결된 source_id: LOC-03, ADD-04, ADD-08, MED-03, ADD-01
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q20. 영광·고창 해역에서 온배수로 1000억원 넘는 어업 피해보상이 이뤄진 전례가 있는데, 신규 2기 추가 시 해양 생태계·어업 피해를 어떻게 추산했고 대책은 무엇인가?

- 쟁점 분야: 온배수·해양생태계·어업
- 반대 측 핵심 주장: 에너지전환포럼은 한계에 이른 송전 허용량과 함께 온배수 배출로 인한 해양 생태계 파괴, 어민 피해를 들어 “시대착오적인 반도체용 원전 건설 주장을 전면 재고해야 한다”고 주장했다. 뉴시스는 원전이 주변 해역보다 7~9도 높은 온배수를 방류하며, 영광·고창 해역에서 과거 온배수 피해가 인정돼 1000억원 넘는 보상이 이뤄졌고, 완전 냉각 기술은 경제성이 없다는 전문가 설명을 보도했다. 영광군 관계자는 온배수·계속운전·보상 문제의 해법이 함께 제시돼야 주민 수용이 가능하다고 말했다.
- 주장 근거: 온배수 7~9도 상승 방류 / 영광·고창 1000억원 초과 피해보상 전례
- 국내 사례: 영광·고창 온배수 피해보상(보조자료 — 조사기간 내 기사가 근거로 인용)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 에너지전환포럼, 영광 지역 주민·영광군(뉴시스 보도)
- 연결된 source_id: NGO-04, ADD-04
- 추가로 필요한 자료: 주간조선 7/26 영광 어민 기사(접근 실패분) 수동 확보

Q21. 유럽 폭염 사망 1만명·프랑스 수온 상승으로 인한 원전 가동 중단 사례처럼, 기후위기 시대의 복합재난에 대한 원전의 취약성은 어떻게 대비하는가?

- 쟁점 분야: 복합재난·기후 취약성
- 반대 측 핵심 주장: 진보당 기후위기대응특별위원회는 7월 13일 논평에서 “최근 유럽은 폭염으로 사망자가 1만 명을 넘었고 프랑스는 수온 상승으로 원전 가동까지 중단했다”며 “대기업 중심 전력 폭주와 원전 화석연료로 퇴행은 기후위기 시대에 역행하는 자멸 행위”라고 주장했다. 여수환경운동연합은 석유화학단지·위험물질 저장시설·화력발전소가 밀집한 여수에 SMR이 추가되면 복합재난 위험이 커진다고 주장했다.
- 주장 근거: 유럽 폭염 사망 1만명 초과, 프랑스 수온 상승 원전 가동 중단(논평 인용)
- 국내 사례: 여수 산단 위험시설 밀집
- 해외 사례: 프랑스 수온 상승 원전 가동 중단(국내 반대 논거로 직접 인용됨)
- 주장 주체: 진보당 기후위기대응특별위원회, 여수환경운동연합
- 연결된 source_id: PARTY-01, ADD-01
- 추가로 필요한 자료: 진보당 논평 최초 원문
- 참고: 영덕 산물 관련 부지 안전성 논거는 Q16에서 다룸

Q22. 세계적으로 상용화 사례가 제한적이고 미국에서 단가가 급등한 SMR을 전제로 전력계획과 지역 유치를 추진하는 것이 타당한가? 안전하다면 왜 수도권이 아닌 지방에만 짓는가?

- 쟁점 분야: SMR 안전성·경제성·상용화
- 반대 측 핵심 주장: 여수환경운동연합은 SMR이 개발 단계 기술로 장기 운전 경험이 부족하고 경제성·안전성이 입증되지 않았으며 상용화 사례가 제한적이라고 주장했다. 박종권 마창진환경운동연합 공동의장은 뉴스케일 발전단가가 87원/kWh에서 133원으로 올랐고, SMR 폐기물이 기존 원전의 2~30배이며, 자연 냉각 안전성은 실증된 적이 없고, “상용화까지 10년 남았다는 말을 수십 년 전부터 반복해왔다”고 주장했다. 사천환경운동연합 등은 “안전하면 여의도에 설치해라”라며 미완의 SMR 전환 계획 철회를 요구했다. 탈핵부산시민연대 등 6개 단체는 기장 SMR 부지 선정이 반경 30km 시민의 권을 수렴하지 않았다고 주장했다.
- 주장 근거: 뉴스케일 단가 87→133원/kWh / 폐기물 2~30배 주장(원출처 기사 내 미명시) / 부산 기장 원전 밀집
- 국내 사례: 기장 SMR 부지 선정, 삼천포화력·영흥화력 폐지 부지 SMR 전환 추진, 여수산단 SMR 실증단지 건의
- 해외 사례: 미국 뉴스케일파워 사업 단가 급등(국내 SMR 반대 논거로 인용됨)
- 주장 주체: 여수환경운동연합, 사천환경운동연합·경남환경연합, 박종권(마창진환경운동연합), 탈핵부산시민연대 등 6개 단체, 인천 시민사회
- 연결된 source_id: ADD-01, ADD-02, ADD-06, LOC-05
- 추가로 필요한 자료: 폐기물 2~30배 주장의 원출처, 한겨레21 기장 SMR 기사(접근 실패분)

Q23. 3대 메가프로젝트로 연 2500만t 규모의 온실가스가 추가된다는 추산에 대한 정부의 감축 방안은 무엇인가? 탄소중립기본법상 2030 목표를 어기면 법적 책임은 누가 지는가?

- 쟁점 분야: 탄소중립·NDC
- 반대 측 핵심 주장: 유엔 기후정의동맹 공동집행위원장은 신규 수요 총량 계획이 모든 발전소를 증설하는 것으로 “에너지 전환 포기 선언”이며 2035년 NDC 달성이 불가능해진다고 주장했다. 김병권 소장은 AI 데이터센터 8.4GW 구축 시 온실가스가 연 약 2500만t 증가하는데 2030 목표 달성에는 매년 약 2700만t 감축이 필요하다고 “정부는 이 추가 온실가스를 감축할 방법을 제시해야 한다”고 주장했고, 목표 미달 시 탄소중립기본법 위반으로 국민의 정부 상대 소송 등 법적 문제에 직면한다고 주장했다. 이현석 정책위원은 원전 완공 전 공백기에 사실상 화석연료를 써야 하며 NDC·RE100 충돌에 대한 해법을 정부가 내놔야 한다고 주장했다.
- 주장 근거: 1GW당 연 300만t 증가 추산 / 2030 목표 연 2700만t 감축 필요 / NDC 2018년 대비 40%(2030)·5361%(2035)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 유엔(기후정의동맹), 김병권(녹색전환연구소), 이현석(에너지정의행동), 환경단체들(주간경향 서술)
- 연결된 source_id: NGO-01, LOC-03, LOC-06, MED-02
- 추가로 필요한 자료: 환경단체 온실가스 추가 배출 추산의 산출 근거

Q24. 발전원별 공급 규모·비용 등 기초 정보를 공개하지 않은 채 속도전으로 추진하면서 진행되는 공론화가 ‘결론을 정해놓은 요식 절차’가 되지 않겠는가?

- 쟁점 분야: 공론화 절차·정보 공개
- 반대 측 핵심 주장: 김종필 사무처장은 “발전원별 공급 규모와 비용 등에 대한 정보를 구체적으로 시민들에게 공개하지 않고 당사자 의견수렴 없이 속도전으로 밀어붙이는 건 받아들이 수 없다”고 주장했다. 이지현 사무처장은 “이번 발표는 누가 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 결정했나”라고 물었다. 반기웅 기자는 11차 전기본 신규 원전 2기가 졸속 공론화 논란 속에 추진됐고, 김성환 장관이 과거 원전을 “후대에 죄를 짓는 일”이라 비판했던 발언을 인용했다. 뉴데일리경제는 청와대(6/29 “전기본 포함될 것”)와 기후부(“할지 말지부터 고민하는 단계”)의 엇박자를 보도했다 — 공론화 이전에 결론이 기정사실화됐다는 의구심의 근거가 되는 상황이다.
- 주장 근거: 발표 14일 만의 전기본 반영 천명 경위(한겨레21) / 청-기후부 발언 불일치 / 11차 졸속 논란
- 국내 사례: 11차 전기본 공론화 논란(보조 맥락)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 김종필(광주환경운동연합), 이지현(참여연대)·136개 단체, 반기웅(경향신문), 뉴데일리경제
- 연결된 source_id: LOC-03, NGO-01, ADD-05, EXP-07, EXP-08, LOC-07
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q25. 신규 원전에 필요한 최소 사계절 환경영향평가 등 법정 절차를 속도전 일정이 보장하는가? 환경영향평가 기간 단축·간소화는 절차 후퇴 아닌가?

- 쟁점 분야: 환경영향평가·인허가 절차
- 반대 측 핵심 주장: 광주환경운동연합 등은 신규 원전에 대해 최소 사계절에 걸친 환경영향평가로 토양·수질·생태계·멸종위기종 영향을 충분히 확인해야 한다고 주장했다. 이현석 정책위원은 “환경영향 평가도 최소화하고 원전을 더 많이 신규 건설하겠다는 것은 역대 보수 정부보다 기후·환경 정책이 더 후퇴하고 있는 것”이라고 주장했다. 정규석 사무처장은 생태용량과 누적 환경영향을 정량적으로 제시하지 않는다고 비판했다.

- 주장 근거: 세계질 환경영향평가 소요 기간(최소 1년)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 광주환경운동연합·환경운동연합, 이현석(에너지정의행동), 정규석(녹색연합)
- 연결된 source_id: ADD-10, LOC-03, NGO-01
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q26. 서남권 입지 선정에서 전력·용수에 대한 공학적 검증이 선행됐는가? 대안 검토 내역과 검증 결과를 공개할 수 있는가?

- 쟁점 분야: 입지 검증·결정 절차
- 반대 측 핵심 주장: 김경기 교수는 “입지가 전력을 찾는 게 아니라 전력이 입지를 결정해야 한다”며 입지 선정에 과학적 검증의 흔적이 없고, 호남 재생에너지의 실공급 능력 부족(태양광 평균 1.8GW, 해상풍력 가동 1%)으로 결국 영남권 원전 전기를 끌어 써야 하는 상황이 올 수 있다고 주장했다. 김형탁 교수는 절차적 정당성 확보와 대안 검토·기업 의견 반영 내역의 투명 공개를 요구했다. 정점식·주호영·강명구 의원 등은 두 대기업의 동시 투자 결정이 기업 자율이 아닌 관치 개입이라는 의구심을 제기했다.
- 주장 근거: 6.3GW=대형 원전 4.5기·인구 130만 대도시 6개 규모 / 호남 태양광 평균 출력 1.8GW / 해상풍력 허가 35.8GW 대비 가동 1%
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 미국 CHIPS Act의 공모·평가표 기반 절차(투명 절차의 대안 사례로 인용됨)
- 주장 주체: 김경기(대구·대도체공학회), 김형탁(홍익대), 주호영·강명구·고동진·양항자(국민의힘), 정점식(국민의힘)·한동훈(무소속)
- 연결된 source_id: MED-05, EXP-02, EXP-03, EXP-04, MED-06
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q27. 호남과 용인 두 반도체 클러스터에 동시에 전력을 공급하는 것이 가능한가? 용인행 송전선로가 호남 전력을 끌어가는 상황에서 서남권 몫의 전력 계획은 무엇인가?

- 쟁점 분야: 전력계통·계획 병립성
- 반대 측 핵심 주장: 김승완 소장은 “호남 계획과 용인 계획이 병립할 수 있는지 모르겠다”며 발전량을 획기적으로 늘리지 않는 한 두 클러스터가 에너지 소비를 두고 충돌할 수 있다는 점을 “화약고”로 지목했다. 전영환 전 교수는 용인·호남 동시 추진 가능성을 정부가 충분히 설명해야 한다고 주장했다. ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동’은 호남 전력을 수도권으로 끌어오는 송전선로가 추진되는 상황에서 “당장 전남광주 제2 클러스터에 공급할 전력 수급 계획은 전무하다”고 주장했다.
- 주장 근거: 용인 추가 필요 전력 15GW(최대전력수요 98.8GW의 약 15%)
- 국내 사례: 용인 송전탑 건설 예정지 주민 반발(시사IN 보도)
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 김승완(한국에너지공단), 전영환(전 홍익대), 용인 재검토·송전탑 반대 전국행동
- 연결된 source_id: MED-06
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q28. 가뭄에 취약했던 댐들에서 하루 65만t의 용수를 조달하는 계획에서, 극한 가뭄 시 시민 식수와 반도체 용수 중 우선권은 누구에게 있으며 하수 재이용(90% 이상) 대안은 왜 검토되지 않았는가?

- 쟁점 분야: 용수·물 부담 (산단·데이터센터)
- 반대 측 핵심 주장: 김종필 사무처장은 정부의 65만t 조달 계획이 “무리하게 유량을 쥐어 짜내는 것”이며, 2020·2022·2023년 200년 빈도 가뭄에서 저수율이 18%까지 떨어졌던 댐들에 의존한다고 비판했다. 극한 가뭄 시 반도체 용수와 시민 식수 간 우선권 충돌과 손해배상 문제가 발생할 수 있는데 대책이 없고, 광주 하루 하수 70여만t의 재이용(90% 이상)으로 총당 가능함에도 동북댐 증고를 추진한다고 주장했다. 백경오 교수는 영산강 수질 개선 없이는 용수가 부족할 것이라고 전망했다. 구민회 변호사는 데이터센터 냉각수 문제를, 하승수 대표는 반도체 방류수 유해물질과 물 재활용률 강제 필요를 제기했다.
- 주장 근거: 하루 65만t(광주)·수도권 150만t 수요 / 가뭄 시 저수율 18%·17% / 광주 하수 70여만t / 해외 90% 이상 재처리 선례(국가명 미확인)
- 국내 사례: 2020~2023년 광주·전남 가뭄과 제한급수 위기(보조자료)
- 해외 사례: 해외 하수 재처리 90% 선례(국가 미상 — 원자료 확인 필요)
- 주장 주체: 김종필(광주환경운동연합), 백경오(한경국립대)·송미영(인하대), 구민회(변호사), 하승수
- 연결된 source_id: LOC-07, MED-06, MED-08, ADD-09, MED-04
- 추가로 필요한 자료: 해외 재처리 선례의 국가·출처
- 참고: 신규원전 직접 쟁점이 아닌 산단·데이터센터 부담 쟁점이나, 브리프 분석 범위에 포함되어 수록

Q29. 12차 전기본의 원전 확대가 메가프로젝트 전력 공급의 실효성보다 ‘핵산업계의 일감 확보’ 이해를 반영한 것이라는 비판에 어떻게 답하는가?

- 쟁점 분야: 원전산업계 일감 확보
- 반대 측 핵심 주장: 이현석 정책위원은 “제12차 전기본에서의 핵발전소 확대는 실제 3대 메가프로젝트에 의한 반도체 팹과 AI 데이터센터 전력공급에 도움이 되기 위한 것이라기보다, 이번 기회에 더 많은 핵발전소를 지어보자는 핵산업계의 이해가 반영된 것이라고 볼 수밖에 없다”고 주장했다. 준공 시차로 인한 실효성 결여(Q3)가 이 주장의 전제 논거로 사용됐다.
- 주장 근거: 준공 시차 등 실효성 결여 정황(구체 수치는 Q3 참조)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 이현석(에너지정의행동)
- 연결된 source_id: LOC-06, MED-02
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q30. (참고) 수만 명의 근무지와 처우가 걸린 프로젝트를 노조와의 협의 없이 추진할 수 있는가?

- 쟁점 분야: 노동·추진 절차 (신규원전 직접 쟁점 아님 — 프로젝트 절차 맥락)
- 반대 측 핵심 주장: 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부는 조합원 조사에서 전환 배치·근로조건·처우를 고려할 때 호남 반도체 프로젝트 반대가 84%였으며, 수만 명의 근무지가 걸린 사업은 조합과의 대화 위에서 추진돼야 하고 노란봉투법상 교섭 대상이라고 주장했다. 노사정 협의체 구성을 제안했다.
- 주장 근거: 조합원 설문 반대 84%(응답자 수·문항 미기재)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음 / 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부
- 연결된 source_id: EXP-05
- 추가로 필요한 자료: 설문 상세(응답자 수·문항)

아래 Q31~Q35는 2026-08-07 2차 수집(최초 성명서·원고고서 확보 및 NotebookLM 교차검증) 결과 추가된 질문입니다.

Q31. 공급 확대에 앞서 전력 수요관리와 기업의 에너지 효율 책임을 강화하는 방안은 왜 계획에 포함되지 않았는가?

- 쟁점 분야: 전력 수요관리
- 반대 측 핵심 주장: 신규핵발전소저지전국비상행동은 6월 30일 성명에서 “기후위기시대의 산업정책은 전력 공급을 무한정 확대하는 것이 아니라 에너지 수요를 줄이고 효율을 높이는 방향이어야 한다”며, 정부 발표에는 “전력 수요 관리나 기업의 에너지 효율 책임 강화는 찾아볼 수 없고, 국가가 AI와 반도체에 필요한 전력을 모두 공급하는 발상만 담겨 있다”고 주장했다. 이를 “국가 에너지 정책을 전력 다소비 산업에 종속시키는 것”으로 규정했다. 안재훈 환경운동연합 사무총장은 정부가 “전력수요와 사회적 비용을 투명하게 공개하고, 재생에너지·에너지저장장치·수요관리·분산형 전력망을 중심으로 산업·에너지 정책을 전면 재설계해야 한다”고 요구했다. 녹색연합은 기후부가 “에너지와 용수를 공급하는 업자로 전략”해 수요를 규율할 주체가 없다고 비판했다.
- 주장 근거: 정부 발표문에 수요관리·기업 에너지효율 책임 조항이 없다는 점 (성명 원문 기준)
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음 / 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 신규핵발전소저지전국비상행동, 안재훈(환경운동연합), 녹색연합, 기후솔루션·녹색에너지전략연구소·녹색전환연구소
- 연결된 source_id: NGO-09, NGO-10, NGO-11, NGO-02, NGO-03
- 추가로 필요한 자료: 없음

Q32. 재생에너지 확대에 맞춰 원전 출력을 최대 80%까지 줄이는 탄력운전이 전제라면, 100% 출력으로 인허가된 원자로의 노심·설비 안전성은 어떻게 검증했는가?

- 쟁점 분야: 안전성(탄력운전·감발)
- 반대 측 핵심 주장: 환경운동연합은 7월 6일 기자회견문에서 “한수원은 원전 출력을 수시로 낮추는 감발운전을 본격화하겠다고 밝혔고, 정부 내부 문건 역시 재생에너지 확대에 대응하려면 신규 원전도 상당 시간 저출력으로 운전해야 한다고 인정했다”며, “원전을 ‘기저전원’이라 홍보하면서 정작 출력을 크게 줄여 운전해야 한다면, 신규 원전의 경제성과 필요성은 근본부터 흔들린다”고 주장했다. 안전성에 대해서는 “반복적인 출력 변화는 핵연료와 주요 설비에 피로를 누적시키고 제는 축적에 따른 출력 불안정을 유발하며, 프랑스에서는 장기간의 출력 조절 과정에서 응력부식균열로 대규모 가동 중단 사태를 겪었다”고 주장했다. 뉴스타파가 입수해 보도한 기후부 내부 문건은 원전 출력을 최대 80%·연 200회 줄여야 한다고 평가했는데, 이는 한수원 목표(50%·연 100회)의 두 배다. 한병설 원자력안전연구소장은 “80%까지 출력 감발이 전제가 돼 있다면 원자력은 더 지으면 안 되는 발전소라는 결론이 나올 수밖에 없다”고 주장했다. 정혜경 진보당 의원은 이용률 저하 손실이 전기요금으로 전가될 가능성을 지적했다.

- 주장 근거: 기후부 내부 문건 「원자력 탄력운전 주요 이슈 정리」(2026-01-27, 14쪽) — 80% 감축·연 200회·시간당 25%p(한수원 목표 50%·연 100회·10%p) / APR1400 현재 감발 최대 20%·18개월 중 27일 안팎(한겨레21) / 제논 축적·설비 피로
- 국내 사례: 한빛원전 사고(감발운전 위험 사례로 인용)
- 해외 사례: 프랑스 — 장기간 출력 조절 과정의 출력부식균열로 대규모 가동 중단(환경운동연합 인용), 조기 노화(박종운 교수 인용). 프랑스·독일의 부하 추중 운영은 '가능하다'는 근거로도 인용돼 해석이 병존함
- 주장 주체: 환경운동연합, 한병섭(원자력안전연구소장), 박종운(동국대), 이현석(에너지정의행동), 정혜경(진보당), 이보아(공공운수노조)
- 연결된 source_id: NGO-08, MED-09, MED-24, NGO-06, LOC-06/MED-02
- 추가로 필요한 자료: 기후부 문건 원문(비공개), 한수원 감발운전 계획 상세. 기후부는 뉴스타파 확인 요청에 "공식 문서가 아니기 때문에 답변이 어렵다"고 응답
- 유의: 문건 수치의 원출처(MED-09-MED-24)는 조사기간 외(2026년 4월) 자료이나, 조사기간 내 자료(NGO-08, 2026-07-06)가 같은 논거를 명시적으로 제기하고 있어 기간 조건을 충족함

Q33. 한전 재정난을 이유로 송전망 건설에 민간 자본을 도입할 경우, 수익 보장에 따른 전기요금 인상과 공공성 훼손은 어떻게 막는가?

- 쟁점 분야: 전력망 공공성
- 반대 측 핵심 주장: 조환익 전 한전 사장이 "3대 메가 프로젝트를 감당하기에 한전의 재정난과 지연 속도로는 한계가 있다"며 민간 자본 도입을 주장한 데 대해, 이는 사실상 송전망 민영화라는 경고가 제기됐다. 해당 기사는 "과거 BTO-BTL 방식으로 추진된 민자 고속도로가 비싼 통행료와 재정 지원으로 국민 혈세를 갉아먹었던 구조가 전력망에서 그대로 재현될 수 있다"고 지적했다. 노유근 전국전력산업노동조합연맹 정책본부장은 "한전의 극심한 재무 위기를 해결하기 위해서는 근본적으로 전기요금 정상화가 선행되어야 한다"며 "송전망 건설에 민간 참여를 허용하는 것은 필연적으로 전력 인프라의 중복 투자를 유발하고 국가 기간망의 공공성을 심각하게 훼손할 것"이라고 주장했다. 은혜 기후정의동맹 공동집행위원장은 대기업의 직접 전력구매계약과 자체 발전 확대도 "전력망과 에너지 전환 비용을 시민과 중소기업에 떠넘기고 전력 공공성을 훼손하는 재벌 특혜이자 우회적 민영화"라고 주장했다.
- 주장 근거: 민자 고속도로 BTO-BTL 전례 / 2030년까지 100GW 전력망 확충 목표와 한전 재무 상황
- 국내 사례: 민자 고속도로 통행료 문제
- 해외 사례: 미국 캘리포니아(2000~01년 민간 개방 후 순환정전), 미국 텍사스(2021년 대정전), 영국(민영화 후 요금 급등, 2024년 공공기업 신설로 국유화 복귀), 일본(도쿄전력 안전투자 부실과 후쿠시마 사고 후 사실상 국유화) — 국내 전력망 민간 개방 반대 논거로 인용됨
- 주장 주체: 노유근(전국전력산업노동조합연맹), 은혜(기후정의동맹), 산경e뉴스
- 연결된 source_id: MED-23, NGO-10
- 추가로 필요한 자료: 해외 사례 수치(텍사스 사망자 수, 영국 요금 배수·에너지 빈곤층 규모)는 요약 기반이므로 인용 전 원문 검증 필요

Q34. 신규 건설과 동시에 추진되는 노후 원전 수명연장(9기)의 안전성과 사용후핵연료 문제는 어떻게 다를 것인가?

- 쟁점 분야: 노후 원전 수명연장
- 반대 측 핵심 주장: 녹색연합은 정부가 "원전 2기 신규 건설, 수명연장 추진 중인 9기 핵발전소 가동, 신규 LNG 발전소 건설, 송전선로 확충까지 모두 동원하겠다"고 하며 이는 "탈석탄과 탄소중립 목표를 정면으로 거스르는 계획"이라고 주장했다. 136개 단체는 "수명이 만료된 노후 원전을 연장 가동할 경우 원전 안전 문제와 고준위 핵폐기물 문제가 가중되며 또 다른 치명적인 기후·생태적 위기를 초래할 수밖에 없다"고 주장했다. 핵없는세상 광주전남행동은 신규 건설과 함께 한빛 1·2호기 수명연장 절차도 중단할 것을 요구했다. 환경운동연합은 기장이 고리 2호기 재가동·3·4호기 수명연장 추진·1호기 해체가 겹친 지역이라고 지적했다.
- 주장 근거: 수명연장 추진 9기 + 신규 2기(녹색연합) / 한빛 1호기 가동 정지, 2호기 계속운전 심사 중 / 고리 2호기 재가동, 3·4호기 수명연장 추진
- 국내 사례: 한빛 1·2호기, 고리 1~4호기
- 해외 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음
- 주장 주체: 녹색연합, 136개 단체, 핵없는세상 광주전남행동, 환경운동연합
- 연결된 source_id: NGO-11, NGO-10, LOC-03, NGO-05
- 추가로 필요한 자료: 수명연장 대상 9기의 구체 목록

Q35. 원전 건설 기간이 길어진 것은 후쿠시마 이후 안전기준이 강화됐기 때문인데, 공기를 단축하겠다고 구체적으로 어떤 절차와 기준을 생략·완화하겠다는 것인가?

- 쟁점 분야: 안전규제·공기 단축
- 반대 측 핵심 주장: 환경운동연합은 "건설 기간이 길어진 것은 후쿠시마 핵사고를 비롯한 반복된 사고 이후 안전기준이 강화되었기 때문"인데 "무엇을 생략하고 무엇을 완화해 공기를 줄이겠다는 것인지 정부는 아무런 설명도 내놓지 않는다"며 "안전보다 속도를 앞세우겠다는 선언이나 다름없다"고 주장했다. 기자회견문 요구 4항은 "안전 기준을 무너뜨리는 원전 건설 기간 단축 시도를 즉각 중단하라"였다. 신규핵발전소저지전국비상행동은 강훈식 대통령 비서실장의 "원전 건설 기간을 앞당기는 방안도 검토하겠다" 발언을 비판 대상으로 지목했다. 문재인 서울남부노동상담센터 소장은 대통령이 환경영향 평가 기간 단축과 협의취득·강제수용 절차 동시 착수를 지시한 점을 함께 비판했다.

토론회 예상 질문 상세 (Q1~Q35)

- 주장 근거: 후쿠시마 이후 안전기준 강화가 공기 증가의 원인이라는 설명 / 강훈식 비서실장 6·29 발언
- 국내 사례: 해당 질문에서 확인되지 않음 / 해외 사례: 후쿠시마 사고 이후 국제 안전기준 강화(맥락 인용)
- 주장 주체: 환경운동연합, 신규핵발전소저지전국비상행동, 문재인(서울남부노동상담센터)
- 연결된 source_id: NGO-08, NGO-09, MED-16
- 추가로 필요한 자료: 정부의 건설기간 단축 구체 방안(미공개)